

Brain & Mind

Special Topic

레카네맵(lecanemab)의 사용 가이드라인
김건하 / 이화여자대학교 이대목동병원

레카네맵(lecanemab)의 사용 가이드라인

레카네맵이란?

레카네맵(lecanemab, 상품명: Leqembi[®])은 항아밀로이드 단클론 항체(anti-amyloid monoclonal antibody)로, 주로 아밀로이드 플라크의 프로토틢브릴(protofibrillar) 형태에 높은 결합 친화도를 보이는 약물이다. 알츠하이머병으로 인한 경도 인지장애(mild cognitive impairment, MCI) 또는 경도 알츠하이머병치매 환자에게 사용이 승인된 질병 조절 치료제(disease modifying therapy, DMT)이다.

레카네맵 3상 임상 시험(Clarify AD 연구)¹은 경도 인지장애(MCI) 또는 경도 알츠하이머병치매 환자 1,795명을 대상으로 18개월간 진행되었다. 레카네맵 투여군(898명)은 CDR-SB 점수 증가가 위약군(897명)보다 유의하게 적었으며(-0.45점 차이, $P<0.001$), 인지 기능 저하 속도가 감소하였다. 아밀로이드 PET 영상 분석에서는 레카네맵 투여군에서 아밀로이드 플라크가 유의미하게 감소(-59.1 센티로이드, $P<0.001$)하였으며, 보조 평가 지표(ADAS-cog14, ADCOMS, ADCS-MCI-ADL)에서도 위약군 대비 유의미한 개선 효과를 보였다.

본 가이드라인은 대한치매학회의 권고안²을 바탕으로, 레카네맵의 적절한 사용 대상자, 투약 방법, 부작용 등을 정리해 보고자 한다.

레카네맵은 어떤 환자에게 사용해야 하는가?

레카네맵은 아밀로이드 생체 표지자(아밀로이드 PET 또는 뇌척수액 검사)가 양성으로 확인된 경도 인지장애(MCI) 또는

경도 알츠하이머병치매 환자에게 사용을 권장하며, 임상치매평가척도(global clinical dementia rating, CDR) 0.5~1점의 초기 환자를 대상으로 한다(표 1). 대한치매학회 권고안에서는 레카네맵 3상 임

표 1. 레카네맵은 어떤 환자에게 사용해야 하는가?

항목	세부 기준
진단 기준	경도 인지장애(MCI) 또는 경도 치매
알츠하이머병 생체 표지자	뇌아밀로이드 PET 양성 또는 뇌척수액 검사에서 아밀로이드 양성
인지 기능 평가	임상치매평가척도(CDR) 총점: 0.5~1점 MMSE 22~30점 또는 상응하는 검사 상 초기 알츠하이머병에 해당하는 점수 *단, MMSE 22점 미만이라도 한국 표준 집단의 연령 및 교육 수준에 따른 평균 점수와 표준 편차를 고려하여 임상의 판단하에 사용 가능
연령	50~90세를 벗어난 경우 임상의의 판단에 따른다.
신체 상태	체질량지수 17 이하이거나 35 이상의 경우 임상의의 판단에 따른다.
치료제 병용 여부	국내 허가된 다른 알츠하이머병 치료제(도네페질, 리바스티그민, 갈란타민, 메만틴)를 병용할 수 있다. 알츠하이머병 이외의 질환에 대해서는 표준적인 치료를 받을 수 있다(단, 항응고제에 대해서는 주의사항 참조).
보호자 유무	레카네맵 치료 기간 동안 도움을 줄 보호자가 있는 것을 권장한다. 환자와 보호자가 레카네맵 치료에 필요한 요건들과 치료에 따르는 이득과 위험성을 잘 이해해야 한다.

상 시험, 미국의 Alzheimer's Disease and Related Disorders Therapeutics Work Group(ADRD-TWG)에서 제시한 권고안³ 및 일본 후생노동성 권고안⁴에서 제시하는 간이정신상태 검사(MMSE) 22~30점 대신 임상치매평가척도 점수로 초기 환자를 정의하였다. 이는 한국의 고령 저학력자의 경우, MMSE 22점 미만이라도 경도 인지장애일 가능성이 있음에도 불구하고 치료 대상에서 제외할 우려가 있기 때문이다.

따라서 MMSE 22점 미만인 환자라 하더라도, 한국 표준 집단의 연령과 학력에 따른 평균 점수와 표준 편차를 고려하여 임상가가 개별적으로 레카네맵 사용 여부를 판단할 것을 권장하고 있다.

레카네맵은 어떤 환자에게 주의하여야 하는가?

대한치매학회 권고안에서는 임상 연구에서 사용하는 '배제 기준'이라는 용어 대신, '주의를 요하는 사항'(표 2)이라는 용어를 사용하여 환자 및 보호자와의 충분한 면담 후 임상가의 판단하에 결정을 하도록 권고하였다. <표 2>에 제시된 주의를 요하는 사항은 레카네맵 3상 임상 시험 및 미국 ADRD-TWG 권고안에서는 레카네맵 투여 배제 기준에 해당한다.

다만, 레카네맵 투여 환자에게 급성 뇌경색이 발생하여 조직 플라스미노젠 활성화제(tissue plasminogen activator, tPA)를 투여 후 다발성 뇌출혈로 사망한 환자가 보고되었다.⁵ 이에 근거하여 한국 식품의약품안전처와 미국 FDA 처방 정보에서는 항응고제 병용과 tPA 병용 시 추가적 주의를 기울여 신중하게 투약할 것을 권고한다.

표 2. 레카네맵은 어떤 환자에게 사용해야 하는가?

레카네맵은 어떤 환자에게 주의하여야 하는가?
알츠하이머병 이외의 내과적, 신경과적, 정신과적 원인으로 인하여 현저한 인지장애가 유발된 경우.
MRI 상 알츠하이머병이 아닌 원인에 의한 치매를 시사하는 소견.
뇌졸중 또는 일과성 허혈 발작(transient ischemic attack)이 최근 12달 이내에 있는 경우, 또는 발작의 병력이 있는 경우.
정신적 질환(정신병 또는 주요 우울증 등)으로 인하여 레카네맵 투약에 따른 이익과 위험성을 이해하고 투약 지침을 따르는데 지장이 있다고 판단되는 경우.
우울증 환자 중 뇌아밀로이드 바이오마커 양성인 것을 알게 되면 자살 가능성이 높을 것으로 판단될 경우, 우울증이 심하지 않거나 치료로 호전된 경우 치료를 고려할 수 있다.
면역질환이 있거나 전신 면역 억제제, 면역글로불린, 단클론 항체 치료를 받는 경우.
출혈성 질환이 잘 조절되지 않는 경우로 항응고제를 복용하지 않음에도 혈소판 수치가 5만 이하이거나 INR이 1.5 초과인 경우.
항응고제를 복용 중인 환자(†레카네맵을 투여 중인 환자에게 tPA, 헤파린, 항응고제 투여는 사용에 따른 이득과 위험을 고려하여 결정한다).
불안정한 의학적 상태로 인하여 레카네맵 치료 과정에 영향을 끼칠 수 있는 경우.
뇌 MRI 상 아래 소견이 하나라도 있을 경우.
· 미세 출혈(최대 직경 10 mm 이하로 정의) 5개 이상 · 최대 직경 10 mm 초과 뇌출혈(macrohemorrhage) 1개 이상 · 표재철침착증(superficial siderosis) 1개 영역 이상 · 혈관성 부종 1개 영역 이상 · 열공경색 3개 이상 또는 주요 혈관 영역을 포함한 뇌졸중 · 심한 피질하 백질변성 소견(Fazekas 점수 3점) · 아밀로이드-베타 관련 혈관염(amyloid beta related angiitis, ABRA) · 뇌아밀로이드 혈관병증 관련 염증(cerebral amyloid angiopathy-related inflammation, CAA-ri) · 인지장애를 유발할 수 있는 다른 현저한 두개 내 이상 소견

레카네맵은 어떤 환자에게 금기하여야 하는가?

대한치매학회 권고안에서는 다음 두 가지 사안 즉, 1) 레카네맵에 대한 심각한 과민증과 2) MRI 촬영이 불가능한 경우는 레카네맵 투약의 금지 사항으로 제시하였다.

레카네맵의 적절한 사용을 위해 필요한 검사는?

레카네맵 치료의 적절성을 평가하고, 치료로 인한 위험성을 최소화하기 위해 레카네맵 사용을 위해서는 다음의 검사가 필수적으로 시행되어야 한다.

알츠하이머병 생체 표지자 검사

레카네맵을 투여하기 전에 알츠하이머병 생체 표지자의 존재를 확인하는 검사가 필요하다. 이를 위해 아밀로이드 PET 검사 또는 뇌척수액 검사를 통해 아밀로이드 양성 여부를 확인해야 한다.

최근 MRI 검사

레카네맵 치료를 시작하기 전, 최근 12개월 이내에 촬영한 뇌 MRI 영상이 필요하다. MRI 검사는 ARIA(amyloid-related imaging abnormalities) 위험 평가를 위해 필수적이며, 최소 1.5 T 이상의 장비로 촬영해야 하며, 3 T 장비 사용이 권장된다. MRI 촬영 시 다음과 같은 영상 기법이 포함되어야 한다. FLAIR(fluid-attenuated inversion recovery), T2 GRE(gradient recalled echo) 또는 SWI(susceptibility weighted imaging)* 그리고 DWI(diffusion-weighted imaging) 영상이다.

APOE 유전자형 검사

레카네맵으로 인한 ARIA의 발생 위험은 아포지단백 E 유전자 ε4(APOEε4) 유전자 보유 여부와 관련이 있다.

APOEε4 보유자의 경우 ARIA 위험도가 증가하므로, 치료 전 유전자 검사를 통해 위험도를 평가해야 한다.

APOE 유전자 검사 결과를 바탕으로, 환자 및 보호자와 레카네맵 치료의 위험성과 이점에 대해 충분한 논의가 이루어져야 한다.

투약 방법 및 용량은?

레카네맵은 500 mg/5 mL(100 mg/mL) 또는 200 mg/2 mL(100 mg/mL)의 바이알 형태로 제공되며, 2~8°C에서 냉장 보관해야 한다. 빛을 차단하기 위해 원래 상자에 보관하며, 바이알을 열리거나 흔들지 않는다. 권장 용량은 10 mg/kg으로, 2주에 1회 약 1시간 동안 정맥 주입(IV infusion) 방식으로 투여한다. 만약 투여 시기를 놓치면 가능한 한 빨리 주사를 맞고, 이후 2주 간격을 유지한다.

레카네맵은 급속 정맥 투여(intravenous push) 또는 일시 정맥 투여(intravenous bolus)로 투여해서는 안 되며, 반드시 희석 후 정맥 주입해야 한다. 필요한 용량만큼 바이알에서 뽑아 0.9% 생리식염수 250 mL에 희석한 뒤, 흔들지 않고 가볍게 뒤집어 혼합하며, 0.2 마이크론 인라인 필터를 사용하여 1시간 동안 정맥 주입한다. 투여가 끝나면 주입관을 0.9% 생리식염수 100 mL로 관류한다. 희석된 용액은 즉시 사용이 권장되며, 2~8°C 냉장 보관 시 24시간을 초과하지 않아야 한다.

레카네맵 투약 중 발생 가능한 부작용의 모니터링 및 대처 방법은? 주입 관련 이상 반응의

모니터링 및 치료

레카네맵 투약 시 주입 관련 이상 반응(infusion-related reactions, IRR)이 발생할 수 있으며, 이에 대한 모니터링과 적절한 대처가 필요하다. 3상 임상 시험 결과, 레카네맵 투약군의 26.4%, 위약군의 7.4%에서 주입 관련 이상 반응이 발생하였으며, 주요 증상으로는 발열, 오한, 두통, 발진, 메스꺼움, 구토, 복부 불편감, 혈압 상승 등이 보고되었다. 대부분의 반응은 첫 2회 투약 시(특히, 첫 투약 시 75%) 발생하며, 대개 경증~중등도(96%)의 반응으로 24시간 이내에 호전되었다.

2등급 이상의 이상 반응이 나타나면 약물 주입을 중단하고 증상이 경미한 경우에는 항히스타민제(예: 정맥 내 클로르페니라민 4 mg 등)와 아세트아미노펜으로, 심각한 증상의 경우 이에 더하여 스테로이드 약제로 치료한다.

2등급 이상의 주입 관련 이상 반응이 발생한 환자는 다음 투약 30~60분 전에 예방적 전처치를 고려할 수 있다. 정맥 내 항히스타민제 및 경구 아세트아미노펜을 투여하거나 필요 시 정맥 내 메틸프레드니솔론을 투여할 수 있으며, 2~4회 추가 투약 후 이상 반응이 지속되지 않으면 예방요법 중단이 가능하다.

주입 관련 이상 반응을 모니터링하기 위해 레카네맵 첫 투약 시 최소 3시간 이상 병원에서 관찰하는 것이 권장된다. 2~3회 차 투약 시에는 2시간 동안 관찰하고, 이후 이상 반응이 없다면 30분 정도 관찰 후 귀가가 가능하다.

아밀로이드 관련 영상 이상(ARIA)

ARIA란, 항아밀로이드 면역 치료제를 받은 알츠하이머병 환자들에게서 나타날 수 있는 MRI의 비정상적인 소견을 뜻한다.

ARIA는 주로 뇌부종(ARIA-E)과 뇌출혈(ARIA-H)의 두 가지 형태로 구분된다.

- **뇌부종(ARIA-E):** 뇌 실질이나 거미막 하 공간(subarachnoid space)에 삼출물이 축적되어 발생하며, 국소적인 뇌 부위에 압력이 증가할 수 있다. 증상으로는 두통, 혼란, 시각적 변화 등이 나타날 수 있으며, 대개 4개월 이내에 MRI에서 소실된다.
- **뇌출혈(ARIA-H):** 뇌 실질 또는 거미막하 혈관의 손상으로 인한 출혈이 발생하는 형태로, 주로 미세 출혈(microhemorrhage)로 나타나며, 드물게 혈종(hematoma) 형태로 발생할 수 있다. 3상 임상 시험에서 혈종 발생률은 0.6%로 보고되었다. 대부분의 경우 증상이 없거나 경미하며, 정기적인 MRI 모니터링을 통해 발견되는 경우가 많다.

3상 임상 시험에서 레카네맵 투여군의 21.5%, 위약군의 9%에서 ARIA가 관찰되었다. MRI에서 ARIA가 확인된 환자 중

대부분은 무증상이었으며, 증상이 동반된 경우는 3%(29/898명), 심각한 증상을 보인 경우는 0.7%(6/898명)였다. 대부분의 ARIA는 첫 7회 투약 내에 발생했으나, 치료 과정 중 언제든지 발생할 수 있으며, 반복적으로 발생할 수도 있다. ARIA는 무증상인 경우가 많으나 두통, 시력 저하, 혼란, 뇌전증, 어지러움, 보행 이상과 같은 신경학적 증상이 나타날 수 있다.

ARIA는 치료 과정 초기에 더 자주 발생하며, 특히 APOE 유전자형이 중요한 영향을 미친다.

APOE4 보유 여부에 따라 ARIA 발생 위험이 다르게 나타나는데(표 3), APOE4 유전자 보유자의 경우 ARIA 발생 위험이 유의하게 증가하며, 특히 ε4 동형접합자는 ARIA-E 발생률이 32.6%, ARIA-H 발생률이 39.0%로 높게 나타난다. 이러한 이유로, 레카네맵 투약 전 APOE 유전자 검사를 고려하여 환자의 ARIA 발생 위험도를 평가하는 것이 중요하다.

ARIA 발생 시, 임상적 증상과 영상학적 중증도에 따라 레카네맵 치료를 계속할지, 중단할지를 결정한다(표 4). ARIA-E의 영상학적 중증도는 이상의 위치와 범위에 따라 다르다. 1개 위치에서 <5 cm FLAIR 고강도 신호는 경증으로, 1개 위치

에서 5~10 cm 또는 각 치수가 <10 cm인 FLAIR 고강도 신호가 2개 이상의 여러 위치에서 관찰된 경우 중등도로 분류되며, >10 cm FLAIR 고강도 신호는 하나 이상이면 중증으로 분류할 수 있다. ARIA-H의 경우, 중증도는 미세 출혈의 수 또는 표재철침착증이 관찰되는 부위의 수에 따라 평가된다.

4개 이하(≤4)의 미세 출혈 또는 1개의 표재철침착증이 있는 경우는 경증으로, 5~9개의 미세 출혈 또는 2개 이상 부위의 표재철침착증은 중등도, 10개 이상의 미세 출혈 또는 2개 부위 이상의 표재철침착증은 중증으로 분류된다.

대한치매학회 권고안에서는 ARIA 발생에 대한 모니터링을 위해 치료 중 5회차, 7회차, 14회차 투여 전에 MRI를 검사하도록 권고한다. 또한 APOE4 보인자 또는 이전 모니터링에서 ARIA가 확인된 환자는 26회차 투여 전에 추가적인 모니터링을 임상사의 판단에 따라 고려한다. 그리고 기본, 정기 MRI 검사 외에도 ARIA 의심 증상이 발생할 때에는 임상적 평가와 함께 필요 시 MRI 검사를 추가로 실시하고, ARIA 변화 여부를 판단하기 위해 MRI 추적 검사를 시행할 수 있다.

표 3. APOE 유전자형에 따른 ARIA 발생 비율

	뇌부종(ARIA-E)	뇌출혈(ARIA-H)
APOE ε4가 없는 경우 (예: ε2/ε2, ε3/ε3, ε2/ε3)	5.4%	11.9%
APOE ε4가 하나 있는 경우 (예: APOE ε3/ε4, ε2/ε4)	10.9%	14.0%
APOE ε4가 두 개 있는 경우 (예: ε4/ε4)	32.6%	39.0%

표 4. ARIA-E 및 ARIA-H 환자의 투여 권장사항

	ARIA 영상학적 중증도(MRI 기준)	
	ARIA-E	ARIA-H
무증상	- 경도: 투여 지속 - 중등도: 투여 보류^a - 중증: 투여 보류^a	- 경도: 투여 지속 - 중등도: 투여 보류^b - 중증: 투여 보류^c
경증(일상 생활에는 지장 없음)	임상적 판단에 따라 투여 지속 가능	투여 보류 ^b
중등증 또는 중증 (일상 생활에 영향을 주거나 수행 불가능)	투여 보류 ^a	투여 보류

^aARIA-E의 투여 보류 기준

- MRI에서 방사선적 소실이 나타나고, 증상이 있는 경우 증상이 소실될 때까지 투여 보류
- 최초 확인 후 2~4개월 후 MRI 추적 검사를 고려
- 투여 재개 여부는 임상적 판단에 따름

^bARIA-H의 투여 보류 기준

- MRI에서 방사선학적 안정화가 나타나고, 증상이 있을 경우 증상이 소실될 때까지 보류
- 방사선학적 안정화는 이전 MRI 영상에서 확인된 ARIA-H 병변이 추가적으로 악화되지 않은 상태로 정의
- 최초 확인 후 2~4개월 후 안정화 여부 평가를 위해 후속 MRI 촬영을 고려

^c중증 ARIA-H 발생 시, 투여 지속 여부 또는 영구 중단 여부는 임상적 판단에 따름

결론 및 요약

본 내용은 대한치매학회의 레카네맵 사용 권고안을 바탕으로, 임상 환경에서 레카네맵을 효과적이고 안전하게 사용하기 위한 정보를 제공하기 위해 요약/작성되었다. 레카네맵에 대해서 아직 국내에서 충

분한 사용 경험이 부족하고 실제 임상에서는 효과 및 부작용이 3상 임상 연구 결과와 차이를 보일 수 있어 앞으로 장기적인 사용 관련 데이터 축적이 필요하다. 이에 대한치매학회는 JOY-ALZ(Korean JOint RegistrY for ALZheimer's Treatment

and Diagnostics) 레지스트리를 구축하여, 레카네맵을 포함한 새로운 치료제 및 진단 기술의 실제 임상 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 향후 개정된 권고안을 발간할 계획이다.

References

1. van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, Bateman RJ, Chen C, Gee M, et al. Lecanemab in Early Alzheimer's Disease. N Engl J Med. 2023;388:9-21.
2. Park KH, Kim GH, Kim C-H, Koh S-H, Moon SY, Park YH, et al. Lecanemab: Appropriate Use Recommendations by Korean Dementia Association. Dement Neurocogn Disord. 2024;23:165-87.
3. Cummings J, Apostolova L, Rabinovici GD, Atri A, Aisen P, Greenberg S, et al. Lecanemab: Appropriate Use Recommendations. J Prev Alzheimers Dis. 2023;10:362-77.
4. Ministry of Health LaW. Optimal Use Promotion Guidelines Lecanemab (genetical recombination); Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare; 2023.
5. Reish NJ, Jamshidi P, Stamm B, Flanagan ME, Sugg E, Tang M, et al. Multiple Cerebral Hemorrhages in a Patient Receiving Lecanemab and Treated with t-PA for Stroke. N Engl J Med. 2023;388:478-9.